

Συνοπτική Θεωρία Σταύρος

Quick Theory Recap – SAT Math

Algebra → Advanced Math → Problem-Solving & Data Analysis → Geometry & Trigonometry

Περιεχόμενα στη σειρά των ενοτήτων

1. Algebra · Άλγεβρα
2. Advanced Math · Προχωρημένα Μαθηματικά
3. Problem-Solving & Data Analysis · Επίλυση Προβλημάτων & Ανάλυση Δεδομένων
4. Geometry & Trigonometry · Γεωμετρία & Τριγωνομετρία

Γραμμένα από τον Τσαλαπάτη Σταύρο

© 2026 Tsalapatis Stavros. All rights reserved. Unauthorized reproduction or distribution is prohibited.

Περιεχόμενα - Contents

1 Algebra	p. 3
Θεωρία Γραμμικών Συναρτήσεων - Linear Functions	4
Γραμμικά Συστήματα - Linear Systems	7
Προβλήματα Μείξης - Mixture Problems	10
Ταχύτητα με και Κόντρα στον Άνεμο - Wind & Current	12
2 Advanced Math	p. 14
Διαίρεση Πολυωνύμων - Polynomial Division	15
Τετραγωνική Συνάρτηση - Quadratics	17
Εκθετικές Συναρτήσεις - Exponential Functions	20
3 Problem-Solving & Data Analysis (PSDA)	p. 26
Στατιστική - Statistics	27
Μετασχηματισμοί Δεδομένων - Transformation of Data Sets	30
Σταθμισμένος Μέσος Όρος - Weighted Average	31
Πιθανότητα με και χωρίς Επανάθεση - With / Without Replacement	33
Πιθανότητες - Probability	36
4 Geometry & Trigonometry	p. 39
Ειδικά Τρίγωνα - Special Triangles	40
Ομοιότητα - Similarity	43
Τριγωνομετρία - Trigonometry	45
Εξίσωση Κύκλου - Circle Equation	47
Κύκλοι - Circles	48
Τόξα & Γωνίες Κύκλου - Circle Arcs & Angles	50
Δύναμη Σημείου - Power of a Point	52
Μεταβολή Πλευρών Κύβου - Cube Side & Volume	53
Όγκοι Στερεών - Volumes	56

Ενότητα 1

Algebra

Άλγεβρα

Θεωρία Γραμμικών Συναρτήσεων - Linear Functions
Γραμμικά Συστήματα - Linear Systems
Προβλήματα Μείξης - Mixture Problems
Ταχύτητα με και Κόντρα στον Άνεμο - Wind & Current

Θεωρία Γραμμικών Συναρτήσεων

Theory of Linear Functions

Γράφτηκε από τον Τσαλαπάτη Σταύρο

1. Χαρακτηριστική Ιδιότητα Γραμμικών Εξισώσεων / Συναρτήσεων

Characteristic Property of Linear Equations / Functions

Γνωρίζουμε ότι μια γραμμική συνάρτηση ορίζεται από την εξίσωση:

$$f(x) = m \cdot x + b$$

όπου m : κλίση (slope), b : σημείο τομής με τον άξονα y (y-intercept).

Γνωρίζουμε επίσης ότι:

$m = \Delta y / \Delta x = (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$, όπου $(x_1, y_1 = f(x_1))$ και $(x_2, y_2 = f(x_2))$ είναι δύο τυχαία σημεία πάνω στην ευθεία.

Ωστόσο, το m = σταθερός αριθμός (constant), άρα δεν έχει σημασία ποια δύο σημεία θα επιλέξουμε — η κλίση μιας ευθείας είναι ανεξάρτητη της επιλογής των δύο σημείων που επιλέξαμε.

2. Γραμμικές Εξισώσεις — Παραλληλία & Καθετότητα

Linear Equations — Parallel & Perpendicular Lines

Μορφή (form): $f(x) = m \cdot x + b$, όπου C_f είναι η γραφική παράσταση της f (μία ευθεία).

(1) Παράλληλες ευθείες

Αν $f_1(x) = m_1 \cdot x + b_1$ και $f_2(x) = m_2 \cdot x + b_2$, τότε:

$$m_1 = m_2 \Rightarrow C_{f1} \parallel C_{f2}$$

Παράλληλες ευθείες έχουν ίσες κλίσεις.

(2) Κάθετες ευθείες

Αν $f_1(x) = m_1 \cdot x + b_1$ και $f_2(x) = m_2 \cdot x + b_2$, τότε:

$$m_1 \cdot m_2 = -1 \Rightarrow C_{f1} \perp C_{f2}$$

Κάθετες ευθείες έχουν αντίστροφο-αντίθετο (αρνητικό αντίστροφο) γινόμενο κλίσεων.

3. Γραμμικά Συστήματα

Linear Systems

Ας θεωρήσουμε δύο γραμμικές συναρτήσεις ως εξής:

$$f_1(x) = m_1 \cdot x + b_1 \quad (\text{η γραφική παράσταση είναι η } C_{f_1})$$

$$f_2(x) = m_2 \cdot x + b_2 \quad (\text{η γραφική παράσταση είναι η } C_{f_2})$$

Αν λύσουμε την εξίσωση:

$$f_1(x) = f_2(x)$$

βρίσκουμε μια τετμημένη x τέτοια ώστε η τιμή της f_1 στο x να ισούται με την τιμή της f_2 στο x . Άρα το (x, y) είναι σημείο τομής (intersection point), όπου $y = f_1(x)$ και $y = f_2(x)$.

4. Μονοτονία Γραμμικής Συνάρτησης & Σημείο Τομής με τον y

Monotonicity & y-intercept

Η κλίση m και ο σταθερός όρος b μιας γραμμικής συνάρτησης $f(x) = m \cdot x + b$ καθορίζουν πλήρως τη συμπεριφορά της γραφικής της παράστασης, χωρίς να χρειαστεί να σχεδιάσουμε τη γραφική παράσταση.

$m > 0 \Rightarrow f$ γνησίως αύξουσα (strictly increasing)
 $m < 0 \Rightarrow f$ γνησίως φθίνουσα (strictly decreasing)

Αν $m > 0$, τότε καθώς διαβάζουμε τη γραφική παράσταση από αριστερά προς τα δεξιά, οι τιμές της f αυξάνονται — η f λέγεται γνησίως αύξουσα. Αν $m < 0$, οι τιμές της f μειώνονται καθώς κινούμαστε προς τα δεξιά — η f λέγεται γνησίως φθίνουσα.

$b > 0 \Rightarrow$ η C_f τέμνει τον y πάνω από το O (above the origin)
 $b < 0 \Rightarrow$ η C_f τέμνει τον y κάτω από το O (below the origin)

Το b είναι η τεταγμένη του σημείου τομής της C_f με τον y , δηλαδή του σημείου $(0, b)$. Αν $b > 0$, το σημείο τομής βρίσκεται πάνω από την αρχή των αξόνων O . αν $b < 0$, βρίσκεται κάτω από αυτήν. Αν $b = 0$, η ευθεία διέρχεται από την αρχή των αξόνων.

Γραμμικά Συστήματα

Linear Systems in Standard Form

SAT Math -- Σημειώσεις

1 Ορισμός

Θεωρούμε το ακόλουθο γραμμικό σύστημα σε **κανονική μορφή** (standard form):

$$(S) : \begin{cases} a_1 \cdot x + b_1 \cdot y = c_1 & (\ell_1) \rightarrow \text{line 1} \\ a_2 \cdot x + b_2 \cdot y = c_2 & (\ell_2) \rightarrow \text{line 2} \end{cases}$$

Κάθε εξίσωση παριστάνει μία ευθεία στο επίπεδο. Η **λύση** του συστήματος είναι το σημείο (ή τα σημεία) τομής των δύο ευθειών ℓ_1 και ℓ_2 .

2 Οι Τρεις Περιπτώσεις

Συγκρίνοντας τους λόγους των συντελεστών a_1, a_2 και b_1, b_2 (και c_1, c_2), μπορούμε να προβλέψουμε πόσες λύσεις έχει το σύστημα **χωρίς να το λύσουμε**:

(1) Μία λύση -- Τεμνόμενες ευθείες. Αν οι ℓ_1 και ℓ_2 τέμνονται σε ένα ακριβώς σημείο, τότε:

$$\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$$

Το σύστημα έχει **ακριβώς μία λύση** (x, y) .

(2) Άπειρες λύσεις -- Ταυτόσημες ευθείες. Αν ℓ_1 και ℓ_2 είναι η **ίδια ευθεία** (coincide), τότε το σύστημα (S) έχει **άπειρες λύσεις**:

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$$

(3) Καμία λύση -- Παράλληλες ευθείες. Αν $\ell_1 \parallel \ell_2 \Leftrightarrow \ell_1, \ell_2$ είναι παράλληλες (και διαφορετικές), τότε το σύστημα (S) έχει **0 λύσεις**:

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$$

3 Λυμένο Παράδειγμα

Πλήθος λύσεων

Για ποια τιμή του k το σύστημα $\begin{cases} 2x + 3y = 5 \\ 4x + ky = 10 \end{cases}$ έχει άπειρες λύσεις;

Βήμα 1 -- Θέτουμε τις αναλογίες ίσες (περίπτωση 2):

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2} \implies \frac{2}{4} = \frac{3}{k} = \frac{5}{10}$$

Βήμα 2 -- Λύνουμε για k :

$$\frac{2}{4} = \frac{3}{k} \implies 2k = 12 \implies k = 6$$

Βήμα 3 -- Επαλήθευση: $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$, $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$, $\frac{5}{10} = \frac{1}{2}$ ✓ όλες ίσες.

Άρα για $k = 6$ το σύστημα έχει **άπειρες λύσεις**.

4 Άσκηση**Άσκηση 1 (Medium)**

Για ποια τιμή του k το σύστημα $\begin{cases} 3x + 2y = 7 \\ 6x + ky = 9 \end{cases}$ **δεν** έχει καμία λύση (παράλληλες ευθείες);

Λύση: Θέλουμε $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$.

$$\frac{3}{6} = \frac{2}{k} \implies 3k = 12 \implies k = 4$$

Έλεγχος: $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$, $\frac{7}{9} \neq \frac{1}{2}$ ✓, άρα για $k = 4$ οι ευθείες είναι παράλληλες και το σύστημα δεν έχει λύση.

5 Σύνοψη

Σχέση ευθειών	Συνθήκη	Λύσεις
Τέμνονται	$\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$	Μία λύση
Ταυτίζονται	$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$	Άπειρες λύσεις
Παράλληλες	$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$	Καμία λύση

6 Για Εξάσκηση

Δοκίμασε μόνος/η σου

1. Βρες την τιμή του k ώστε το σύστημα $\begin{cases} x + 2y = 4 \\ kx + 4y = 8 \end{cases}$ να έχει άπειρες λύσεις.
2. Για ποια τιμή του m οι ευθείες $mx + 3y = 6$ και $2x + 6y = 9$ είναι παράλληλες;
3. Δείξε ότι το σύστημα $\begin{cases} x - y = 2 \\ 2x + y = 7 \end{cases}$ έχει ακριβώς μία λύση, και βρες την.

Προβλήματα Μείξης

Mixture Problems

SAT Math -- Σημειώσεις

1 Ορισμός

Στα προβλήματα μείξης (mixture problems), αναμειγνύουμε δύο (ή περισσότερα) διαλύματα με **διαφορετική περιεκτικότητα** (concentration) για να πάρουμε ένα τελικό μείγμα με συγκεκριμένη περιεκτικότητα και όγκο. Η λύση βασίζεται πάντα σε ένα **σύστημα δύο εξισώσεων**:

$$\begin{cases} \text{(περιεκτικότητες):} & p_1 \cdot x + p_2 \cdot y = (x + y) \cdot p_{\text{target}} \\ \text{(όγκους):} & x + y = V_{\text{total}} \end{cases}$$

όπου:

- x, y : οι **όγκοι** (volumes) των δύο διαλυμάτων που αναμειγνύουμε
- p_1, p_2 : οι **περιεκτικότητες** (concentrations, ως δεκαδικό) των δύο αρχικών διαλυμάτων
- p_{target} : η περιεκτικότητα που θέλουμε να έχει το **τελικό** μείγμα
- V_{total} : ο συνολικός όγκος του τελικού μείγματος

Βασική ιδέα: η **ποσότητα ουσίας** (π.χ. οξέος) σε κάθε διάλυμα ισούται με **περιεκτικότητα $\times$ όγκος**. Το άθροισμα των ποσοτήτων ουσίας πριν τη μείξη πρέπει να ισούται με την ποσότητα ουσίας στο τελικό μείγμα.

2 Μέθοδος Επίλυσης -- Αντικατάσταση

Το σύστημα των δύο εξισώσεων λύνεται συνήθως με **αντικατάσταση** (substitution):

- Λύνουμε την εξίσωση όγκων ως προς ένα από τα δύο άγνωστα (π.χ. $y = V_{\text{total}} - x$).
- Αντικαθιστούμε στην εξίσωση περιεκτικότητας.
- Λύνουμε τη μία εξίσωση με έναν άγνωστο.

3 Λυμένο Παράδειγμα

Ανάμειξη δύο διαλυμάτων οξέος

Αναμειγνύουμε 2 διαλύματα με 30% και 60% περιεκτικότητες για να πάρουμε μείγμα περιεκτικότητας 42% και όγκου 10lt.

Ορισμός μεταβλητών:

- $x \rightarrow$ όγκος του τεμαχίου με 30% acid solution
- $y \rightarrow$ όγκος του τεμαχίου με 60% acid solution

Βήμα 1 -- Σύστημα εξισώσεων:

$$\begin{cases} 0.3 \cdot x + 0.6 \cdot y = (x + y) \cdot 0.42 & \text{(περιεκτικότητες)} \\ x + y = 10 & \text{(όγκους)} \end{cases}$$

Βήμα 2 -- Αντικατάσταση: από τη 2^η εξίσωση, $x + y = 10$, οπότε αντικαθιστούμε $(x + y) = 10$ στην 1^η:

$$0.3x + 0.6y = 10 \cdot 0.42 = 4.2$$

Βήμα 3 -- Λύνουμε το σύστημα: από $x + y = 10 \Rightarrow y = 10 - x$, οπότε:

$$0.3x + 0.6(10 - x) = 4.2 \Rightarrow 0.3x + 6 - 0.6x = 4.2 \Rightarrow -0.3x = -1.8 \Rightarrow x = 6$$

Βήμα 4 -- Βρίσκουμε το y : $y = 10 - 6 = 4$.

Άρα χρειαζόμαστε 6 lt από το διάλυμα 30% και 4 lt από το διάλυμα 60%.

4 Άσκηση

Άσκηση 1 (Medium)

Πόσα λίτρα διαλύματος 20% αλκοόλης πρέπει να αναμείξουμε με διάλυμα 50% αλκοόλης, ώστε να πάρουμε 12 λίτρα διαλύματος 30%;

Λύση: Θέτουμε $x \rightarrow$ όγκος 20%, $y \rightarrow$ όγκος 50%.

$$\begin{cases} 0.2x + 0.5y = 12 \cdot 0.3 = 3.6 \\ x + y = 12 \end{cases}$$

Από $y = 12 - x$: $0.2x + 0.5(12 - x) = 3.6 \Rightarrow 0.2x + 6 - 0.5x = 3.6 \Rightarrow -0.3x = -2.4 \Rightarrow x = 8$

Άρα $x = 8$ lt (20%) και $y = 4$ lt (50%).

5 Σύνοψη

Εξίσωση	Τι εκφράζει
$p_1x + p_2y = (x + y)p_{\text{target}}$	Ισοζύγιο ποσότητας ουσίας πριν και μετά τη μείξη
$x + y = V_{\text{total}}$	Ο συνολικός όγκος του τελικού μείγματος
Αντικατάσταση	Λύνουμε τη μία εξίσωση ως προς y (ή x) και αντικαθιστούμε στην άλλη

6 Για Εξάσκηση

Δοκίμασε μόνος/η σου

1. Πόσα λίτρα διαλύματος 10% αλατιού πρέπει να αναμειχθούν με διάλυμα 40%, ώστε να προκύψουν 15 λίτρα διαλύματος 20%;
2. Ένας χημικός έχει διάλυμα 25% και διάλυμα 65%. Πόσα λίτρα από κάθε ένα χρειάζεται για να φτιάξει 8 λίτρα διαλύματος 45%;
3. Αναμειγνύουμε x λίτρα διαλύματος 12% με y λίτρα διαλύματος 48% για να πάρουμε 20 λίτρα διαλύματος 30%. Βρες τα x και y .

Ταχύτητα με και Κόντρα στον Άνεμο

Speed With and Against the Wind

SAT Math - Σημειώσεις

1 Ορισμός

Στα προβλήματα ταχύτητας με άνεμο ή ρεύμα (*wind/current problems*), ένα όχημα (αεροπλάνο, πλοίο) κινείται με σταθερή ταχύτητα ως προς τον αέρα ή το νερό, ενώ ο άνεμος (ή το ρεύμα) προσθέτει ή αφαιρεί ταχύτητα ως προς το έδαφος. Η λύση βασίζεται πάντα σε ένα **σύστημα δύο εξισώσεων**:

$$(S) : \begin{cases} u_{\text{με}} = u_{\text{άπνοια}} + u_{\text{άνεμος}} & (\text{με τον άνεμο}) \\ u_{\text{κόντρα}} = u_{\text{άπνοια}} - u_{\text{άνεμος}} & (\text{κόντρα στον άνεμο}) \end{cases}$$

όπου:

- $u_{\text{άπνοια}}$: η ταχύτητα του οχήματος σε **άπνοια / ακίνητο νερό** (*still air/water*) - συνήθως το ζητούμενο
- $u_{\text{άνεμος}}$: η ταχύτητα του ανέμου ή του ρεύματος
- $u_{\text{με}}, u_{\text{κόντρα}}$: οι ταχύτητες εδάφους (*ground speed*) με και κόντρα στον άνεμο· υπολογίζονται από $u = \frac{\text{απόσταση}}{\text{χρόνος}}$

Βασική ιδέα: προσθέτοντας τις δύο εξισώσεις, ο άγνωστος $u_{\text{άνεμος}}$ απαλείφεται:

$$u_{\text{με}} + u_{\text{κόντρα}} = 2 u_{\text{άπνοια}} \Rightarrow u_{\text{άπνοια}} = \frac{u_{\text{με}} + u_{\text{κόντρα}}}{2}$$

Δηλαδή η ταχύτητα σε άπνοια ισούται με τον **μέσο όρο (average)** των δύο ταχυτήτων εδάφους.

2 Μέθοδος Επίλυσης - Πρόσθεση Εξισώσεων

Το σύστημα λύνεται εύκολα με **πρόσθεση (elimination)**, αφού ο άγνωστος $u_{\text{άνεμος}}$ εμφανίζεται με αντίθετα πρόσημα στις δύο εξισώσεις:

- Προσθέτουμε τις δύο εξισώσεις κατά μέλη: $u_{\text{με}} + u_{\text{κόντρα}} = 2 u_{\text{άπνοια}} \Rightarrow u_{\text{άπνοια}} = \frac{u_{\text{με}} + u_{\text{κόντρα}}}{2}$.
- Αντικαθιστούμε το $u_{\text{άπνοια}}$ σε μία από τις δύο αρχικές εξισώσεις για να βρούμε (αν ζητείται) το $u_{\text{άνεμος}}$.

3 Λυμένο Παράδειγμα

Πετώντας με τον άνεμο, ένα αεροπλάνο διανύει 1,800 μίλια σε 3 ώρες. Πετώντας κόντρα στον ίδιο άνεμο, διανύει 1,400 μίλια σε 3.5 ώρες. Ποια είναι η ταχύτητα του αεροπλάνου σε άπνοια (*still air*), σε mph;

Βήμα 1 - Ταχύτητες εδάφους (distance ÷ time):

$$u_{\text{με}} = \frac{1800}{3} = 600 \text{ mph} \qquad u_{\text{κόντρα}} = \frac{1400}{3.5} = 400 \text{ mph}$$

Βήμα 2 - Σύστημα εξισώσεων:

$$\begin{cases} 600 = u_{\text{άπνοια}} + u_{\text{άνεμος}} \\ 400 = u_{\text{άπνοια}} - u_{\text{άνεμος}} \end{cases}$$

Βήμα 3 - Πρόσθεση κατά μέλη (ο $u_{\text{άνεμος}}$ απαλείφεται):

$$600 + 400 = 2 u_{\text{άπνοια}} \Rightarrow u_{\text{άπνοια}} = \frac{1000}{2} = 500 \text{ mph}$$

Βήμα 4 - (προαιρετικά) η ταχύτητα του ανέμου:

$$u_{\text{άνεμος}} = u_{\text{με}} - u_{\text{άπνοια}} = 600 - 500 = 100 \text{ mph}$$

Απάντηση: Η ταχύτητα του αεροπλάνου σε άπνοια (*still air*) είναι 500 mph.

Πηγή άσκησης: SAT Math - Systems of Two Linear Equations in Two Variables (Hard), Q183.

Ενότητα 2

Advanced Math

Προχωρημένα Μαθηματικά

Διαίρεση Πολυωνύμων - Polynomial Division

Τετραγωνική Συνάρτηση - Quadratics

Εκθετικές Συναρτήσεις - Exponential Functions

Διαίρεση Πολυωνύμων & Ισότητα Παραστάσεων

When a polynomial equation contains a fraction with an unknown divisor expression, such as $P(x) / D(x) = Q(x)$, we can solve two ways: perform the polynomial long division directly, or multiply both sides by the divisor $D(x)$ to clear the fraction and then match coefficients.

$$\frac{P(x)}{D(x)} = Q(x) \implies P(x) = D(x) \cdot Q(x)$$

Πρόβλημα: Αν οι σταθερές a και b ικανοποιούν την παρακάτω σχέση για κάθε $x \neq 3$, ποια είναι η τιμή του $a + b$;

$$\frac{x^3 - 2x^2 - 5x + a}{x - 3} = x^2 + bx - 2 \quad \text{for all } x \neq 3$$

We divide x^3-2x^2-5x+a by $(x-3)$ directly, carrying the unknown a through the steps / Διαιρούμε το x^3-2x^2-5x+a με το $(x-3)$, μεταφέροντας το άγνωστο a σε όλα τα βήματα:

$$\begin{array}{r}
 x^2 + x - 2 \\
 \hline
 x-3) \quad x^3 - 2x^2 - 5x + a \\
 \underline{-x^3 + 3x^2} \\
 x^2 - 5x \\
 \underline{-x^2 + 3x} \\
 -2x + a \\
 2x - 6 \\
 \hline
 (-6 + 1a)
 \end{array}$$

Since the division is exact (no remainder term appears), the remainder must equal zero / Αφού η διαίρεση είναι τέλεια (δεν υπάρχει υπόλοιπο στη ζητούμενη σχέση), το υπόλοιπο πρέπει να είναι μηδέν:

$$\text{Remainder} = a - 6 = 0 \implies a = 6$$

The quotient found above must match the given x^2+bx-2 / Το πηλίκο που βρήκαμε πρέπει να ταυτίζεται με το δοσμένο x^2+bx-2 :

$$\text{Quotient: } x^2 + x - 2 = x^2 + bx - 2 \implies b = 1$$

Method B — Multiply Both Sides / Μέθοδος B — Πολλαπλασιασμός Μελών

Step 1 / Βήμα 1: Multiply both sides by $(x-3)$ / Πολλαπλασιάζουμε και τα δύο μέλη επί $(x-3)$:

$$x^3 - 2x^2 - 5x + a = (x^2 + bx - 2)(x - 3)$$

Step 2 / Βήμα 2: Expand the right-hand side / Αναπτύσσουμε το δεξί μέλος:

$$x^3 - 2x^2 - 5x + a = x^3 + (b - 3)x^2 + (-3b - 2)x + 6$$

Step 3 / Βήμα 3: Match coefficients of x^2 and the constant term / Εξισώνουμε τους συντελεστές του x^2 και του σταθερού όρου:

$$x^2 : -2 = b - 3 \Rightarrow b = 1 \quad \text{constant : } a = 6$$

Final Answer / Τελική Απάντηση

$$a + b = 6 + 1 = 7$$

Both methods agree: $a = 6, b = 1$ / Και οι δύο μέθοδοι συμφωνούν: $a = 6, b = 1$.

Quadratics

Τετραγωνική Συνάρτηση - Ρίζες, Κορυφή & Παραγοντοποίηση
SAT Math - Σημειώσεις

1 Standard Form

$$y = ax^2 + bx + c, \quad a \neq 0$$

(standard form)

- $c \rightarrow y$ -coord of the y -intercept
- $f(x) = ax^2 + bx + c$ (function notation)

2 Factorization - Παραγοντοποίηση

D : **discriminant** (διακρίνουσα)

$$D = b^2 - 4ac$$

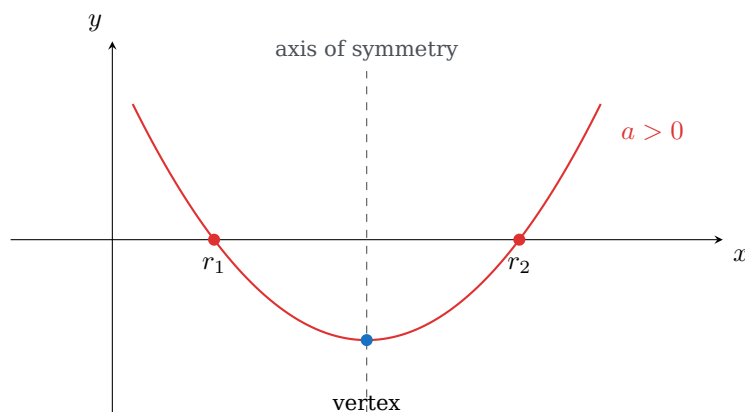
Condition	Factorization
$D > 0$	$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$ - x_1, x_2 : <i>different</i> roots
$D = 0$	$ax^2 + bx + c = a(x - x_0)^2$ - x_0 : <i>double</i> root
$D < 0$	$ax^2 + bx + c$ does not factorise

Λύση εξίσωσης = σημεία τομής της παραβολής με τον άξονα x'
= **λύση των 2 ριζών** της εξίσωσης

Worked example

$$x^2 - 5x + 6 = 0 \implies (x - 3)(x - 2) = 0 \implies x = 3 \text{ or } x = 2$$

3 Γραφική Παράσταση - Roots & Axis of Symmetry



$$h = \frac{-b}{2a} = \frac{r_1 + r_2}{2} \quad \boxed{x = \frac{-b}{2a}} \text{ axis of symmetry}$$

r_1, r_2 : roots (μόνο όταν $D > 0$)

4 Πρόσημο του a - Concavity

$a > 0$	the parabola concaves upwards (∪) / min-point
$a < 0$	the parabola concaves downwards (∩) / max-point

Κορυφή της παραβολής (vertex of the parabola): το σημείο όπου η συνάρτηση παίρνει την **ελάχιστη** τιμή της (αν $a > 0$) ή τη **μέγιστη** τιμή της (αν $a < 0$).

5 Κορυφή - Vertex

$$V(h, k), \quad h = \frac{-b}{2a}, \quad k = f\left(\frac{-b}{2a}\right) = \frac{-D}{4a}$$

Worked example - Vertex of $x^2 - 5x + 6$

$$a = 1, b = -5, c = 6 \Rightarrow D = (-5)^2 - 4(1)(6) = 25 - 24 = 1$$

$$h = \frac{-(-5)}{2(1)} = \frac{5}{2} \quad k = \frac{-D}{4a} = \frac{-1}{4} = -\frac{1}{4}$$

$$V\left(\frac{5}{2}, -\frac{1}{4}\right)$$

Vertex-form (τύπος κορυφής)

$$y = a(x - h)^2 + k$$

Σύνοψη

Μέγεθος	Τύπος / Ερμηνεία
Standard form	$y = ax^2 + bx + c$, c : y -intercept
Discriminant	$D = b^2 - 4ac$
Roots	$D > 0$: 2 ρίζες, $D = 0$: διπλή ρίζα, $D < 0$: καμία
Axis of symmetry	$x = \frac{-b}{2a}$
Vertex	$V\left(\frac{-b}{2a}, \frac{-D}{4a}\right)$
Vertex form	$y = a(x - h)^2 + k$

Για εξάσκηση

Δοκίμασε μόνος/η σου

1. Για $f(x) = x^2 - 2x - 8$: βρες το D , τις ρίζες, και παραγοντοποίησε.
2. Για $g(x) = 2x^2 - 4x + 5$: βρες την κορυφή $V(h, k)$ και πες αν είναι min ή max point.
3. Γράψε την $y = -3(x + 1)^2 + 7$ σε standard form $ax^2 + bx + c$.

Εκθετικές Συναρτήσεις

Exponential Functions & Ρυθμός Μεταβολής (Τοκισμός)

SAT Math -- Σημειώσεις

1 Ορισμός

Ας συγκρίνουμε τη γραμμική με την εκθετική συνάρτηση:

Σταθερή Μεταβολή

Γραμμική συνάρτηση

$$f(x) = a + bx$$

Μη Σταθερή Μεταβολή

Εκθετική συνάρτηση

$$f(x) = a \cdot b^x$$

Στον τύπο $f(x) = a \cdot b^x$:

- a : **συντελεστής** (coefficient) -- η αρχική τιμή, $f(0) = a$
- b : **βάση** (base) -- ο λόγος μεταβολής, $b > 0$, $b \neq 1$

Παρατηρώντας τις διαδοχικές τιμές μιας εκθετικής συνάρτησης:

$$f(0) = a, \quad f(1) = a \cdot b, \quad f(2) = a \cdot b^2, \quad \dots$$

κάθε φορά που το x αυξάνεται κατά 1, η τιμή **πολλαπλασιάζεται** επί b (σε αντίθεση με τη γραμμική, όπου **προστίθεται** το b).

Γιατί ο λόγος διαδοχικών τιμών είναι πάντα b

Αφού $f(x) = a \cdot b^x$, τότε:

$$\frac{f(x+1)}{f(x)} = \frac{a \cdot b^{x+1}}{a \cdot b^x} = b^{(x+1)-x} = b$$

Δηλαδή ο λόγος $\frac{f(x+1)}{f(x)} = b$ είναι **σταθερός** για κάθε x -- αυτό είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα κάθε εκθετικής συνάρτησης, ακριβώς όπως η **σταθερή κλίση** m είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα κάθε γραμμικής συνάρτησης.

Αριθμητικό παράδειγμα: για $f(x) = 300 \cdot (1.1)^x$:

$$f(0) = 300, \quad f(1) = 300 \cdot 1.1 = 330 (+30), \quad f(2) = (300 \cdot 1.1) \cdot 1.1 = 330 \cdot 1.1 = 363 (+33)$$

Παρατηρήστε ότι η αύξηση **δεν** είναι σταθερή σε απόλυτη τιμή (+30, μετά +33), αλλά ο **λόγος** $\frac{330}{300} = \frac{363}{330} = 1.1$ παραμένει σταθερός.

2 Αύξουσα / Φθίνουσα συνάρτηση

$$f(x) = a \cdot b^x$$

$$b > 1$$

αύξουσα συνάρτηση

$$0 < b < 1$$

φθίνουσα συνάρτηση

Παράδειγμα

$$f(x) = 2 \cdot (1.2)^x \text{ -- } \underline{\text{αύξουσα}}, \text{ αφού } b = 1.2 > 1$$

$$\Rightarrow 20\% \text{ } \underline{\text{αύξηση}}$$

$$f(x) = 2 \cdot (0.8)^x \text{ -- } \underline{\text{φθίνουσα}}, \text{ αφού } 0 < b = 0.8 < 1$$

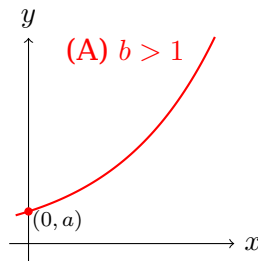
$$\Rightarrow 20\% \text{ } \underline{\text{μείωση}}$$

$$g(x) = 5 \cdot (0.2)^x \text{ -- } \underline{\text{φθίνουσα}}, \text{ αφού } 0 < b = 0.2 < 1$$

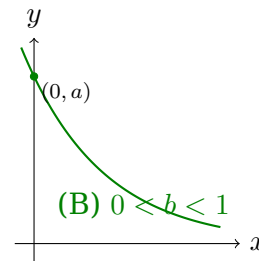
$$\Rightarrow 80\% \text{ } \underline{\text{μείωση}}$$

Σημείο τομής με τον άξονα y : $f(0) = a \cdot b^0 = a \Rightarrow (0, a) \in C_f$

2.1 Γραφικές παραστάσεις



(A) για $b > 1$



(B) για $0 < b < 1$

3 Ρυθμός Αύξησης / Μείωσης -- Τοκισμός

$$f(x) = M \cdot \left(1 \pm \frac{r}{100}\right)^{x/n}$$

- M : **αρχική τιμή** (initial value) -- το σημείο τομής με τον άξονα y
- $r\%$: **ποσοστό** αύξησης (+) ή μείωσης (−) -- interest / growth rate
- n : το **χρονικό διάστημα** μέσα στο οποίο συμβαίνει η πλήρης αύξηση/μείωση κατά $r\%$
- x : ο **συνολικός χρόνος** που έχει περάσει (στις ίδιες μονάδες με το n)

Χρήσιμη παρατήρηση: ο παράγοντας $\left(1 + \frac{r}{100}\right)$ αντιστοιχεί σε αύξηση κατά $r\%$, ενώ $\left(1 - \frac{r}{100}\right)$ αντιστοιχεί σε μείωση κατά $r\%$. Π.χ.:

$$1 + \frac{20}{100} = 1.2 \text{ (+} r\%)$$

$$1 - \frac{20}{100} = 0.8 \text{ (−} r\%)$$

Λυμένο παράδειγμα

Ένα κατάστημα ξεκινά με 100 πελάτες και αυξάνεται κατά 20% κάθε 6 μήνες. Αν x = μήνες μετά την αρχική μέτρηση:

$$f(x) = 100 \cdot \left(1 + \frac{20}{100}\right)^{x/6} = 100 \cdot (1.2)^{x/6}$$

4 Εφαρμογή -- SAT Practice

Αναγνωρίστε σε κάθε συνάρτηση το M , το ποσοστό $r\%$ (αύξηση ή μείωση) και το χρονικό διάστημα n :

Άσκηση 1

$$g(x) = 33 \cdot (1.2)^{x/3}$$

$M = 33$, αύξηση κατά 20% κάθε 3 μονάδες χρόνου (αφού $1.2 = 1 + \frac{20}{100}$).

Άσκηση 2

$$h(x) = -7 \cdot (0.8)^{x/7}$$

$M = -7$, μείωση κατά 20% κάθε 7 μονάδες χρόνου (αφού $0.8 = 1 - \frac{20}{100}$).

Άσκηση 3

$$w(x) = -20 \cdot (1.2)^{6-x}$$

$M = -20$. ο εκθέτης $6 - x$ σημαίνει ότι η συνάρτηση φθίνει καθώς το x αυξάνεται, παρότι η βάση $1.2 > 1$ (ισοδύναμα $w(x) = -20 \cdot (1.2)^6 \cdot (1.2)^{-x}$).

Παράγοντας βάσης	Ερμηνεία	Ισοδύναμη μορφή
$1 + \frac{r}{100}$	αύξηση κατά $r\%$	π.χ. $1.2 \rightarrow +20\%$
$1 - \frac{r}{100}$	μείωση κατά $r\%$	π.χ. $0.8 \rightarrow -20\%$

5 Σύνοψη

Τύπος	Τι εκφράζει
$f(x) = a \cdot b^x$	γενική εκθετική συνάρτηση -- a : συντελεστής, b : βάση
$\frac{f(x+1)}{f(x)} = b$	ο λόγος διαδοχικών τιμών είναι πάντα σταθερός και ίσος με b
$b > 1$	αύξουσα συνάρτηση
$0 < b < 1$	φθίνουσα συνάρτηση
$f(0) = a$	σημείο τομής με τον άξονα y
$f(x) = M \left(1 \pm \frac{r}{100}\right)^{x/n}$	μοντέλο ανάπτυξης / τοκισμού με ποσοστό $r\%$ κάθε n χρονικές μονάδες

6 Για Εξάσκηση

Δοκίμασε μόνος/η σου

1. Ένας πληθυσμός βακτηρίων ξεκινά από 500 και **τριπλασιάζεται** κάθε 4 ώρες. Γράψε τη συνάρτηση $f(x)$ που δίνει τον πληθυσμό μετά από x ώρες.
2. Μια επένδυση \$2,000 αυξάνεται με επιτόκιο 5% **ετησίως**. Γράψε τον τύπο $f(x)$ για την αξία της επένδυσης μετά από x έτη.
3. Για $p(x) = 60 \cdot (0.75)^{x/2}$, βρες την αρχική τιμή, τη μονοτονία, καθώς και το ποσοστό μεταβολής με το αντίστοιχο n .

7 Συμπληρωματικές Σημειώσεις

Σημείωση: πολλαπλασιαστικός συντελεστής b και ποσοστό μεταβολής

Αν $f(x+1) = f(x) \cdot b$, τότε το ποσοστό μεταβολής προκύπτει από το $(b - 1) \cdot 100\%$:

$\times 1 \rightarrow 0\%$ (καμία μεταβολή)

$\times 1.2 \rightarrow +20\%$ (αύξηση)

$\times 0.8 \rightarrow -20\%$ (μείωση)

Διευκρίνιση: το λυμένο παράδειγμα του §3

Η φράση «αυξάνεται κατά 20% κάθε 6 μήνες» σημαίνει σε σχέση με τους αμέσως προηγούμενους 6 μήνες, όχι σε σχέση με την αρχική τιμή.

Βήμα-βήμα:

$$f(6) = 100 \cdot 1.2 = 120 \quad (+20 \text{ πελάτες})$$

$$f(12) = 100 \cdot 1.2^2 = 120 \cdot 1.2 = 144 \quad (+24 \text{ πελάτες})$$

Παρόλο που το ποσοστό αύξησης παραμένει σταθερό (20%), η απόλυτη αύξηση (+20, μετά +24) μεγαλώνει — ακριβώς το σημείο που τονίζει η ενότητα 3.

Σημείωση: ανάλυση του τύπου $f(x) = a + b \cdot x$

Ο τύπος $f(x) = a + b \cdot x$ αναλύεται σε δύο όρους:

- a : ο σταθερός όρος (π.χ. $a = 80$, δηλαδή $f(0) = 80$)
- $b \cdot x$: ο μεταβλητός όρος — κάθε φορά που το x αυξάνεται κατά 1, προστίθεται b (όπως στο $f(0) \rightarrow f(1) \rightarrow f(2)$ παραπάνω, όπου $b = 50$)

Π.χ. όταν $b \cdot x = 200$ (δηλαδή $x = 4$, αφού $50 \cdot 4 = 200$):

$$f(x) = a + b \cdot x = 80 + 200 = 280$$

8 Ενδεικτική Λύση — Άσκηση 1 (§6)

Ένας πληθυσμός βακτηρίων ξεκινά από 500 και τριπλασιάζεται κάθε 4 ώρες. Γράψε τη συνάρτηση $f(x)$ που δίνει τον πληθυσμό μετά από x ώρες, και βρες πότε ο πληθυσμός γίνεται 27 φορές μεγαλύτερος από τον αρχικό.

Λύση

Συνάρτηση πληθυσμού:

$$f(x) = 500 \cdot 3^{(x/4)}$$

Ζητείται το x για το οποίο ο πληθυσμός γίνεται 27-πλάσιος του αρχικού:

$$27 \cdot 500 = 500 \cdot 3^{(x/4)}$$

$$3^{(x/4)} = 3^3 \quad (\text{αφού } 27 = 3^3)$$

$$x/4 = 3$$

$$x = 12$$

$$x = 12 \text{ ώρες}$$

Ενότητα 3

Problem-Solving & Data Analysis (PSDA)

Επίλυση Προβλημάτων & Ανάλυση Δεδομένων

Στατιστική - Statistics

Μετασχηματισμοί Δεδομένων - Transformation of Data Sets

Σταθμισμένος Μέσος Όρος - Weighted Average

Πιθανότητα με και χωρίς Επανάθεση - With / Without Replacement

Πιθανότητες - Probability

Στατιστική

Statistics -- Περιγραφικά Μέτρα & Αναπαράσταση Δεδομένων

SAT Math -- Σημειώσεις

1 Βασικές Έννοιες

Data set -- σύνολο δεδομένων

$$A = \{1, 2, 3, 4, \dots, 7\}$$

Frequency (συχνότητα): πόσες φορές εμφανίζεται μια τιμή μέσα σε ένα data set.
Mode (επικρατούσα τιμή): η τιμή με τη **μέγιστη** συχνότητα.

Παράδειγμα

$$B = \{1, 1, 1, 2, 2, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 10, 10, 10\}$$

$$\text{freq}(1) = 3 \quad \text{freq}(2) = 3 \quad \text{freq}(10) = 4$$

Αφού το 10 έχει τη μεγαλύτερη συχνότητα: $\text{mode}(B) = 10$

1.1 Τρόποι αναπαράστασης τιμών

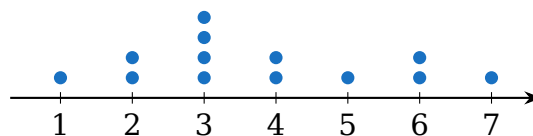
(A) Dot plot

κάθε παρατήρηση → μία τελεία
πάνω από την τιμή της

(B) Histogram

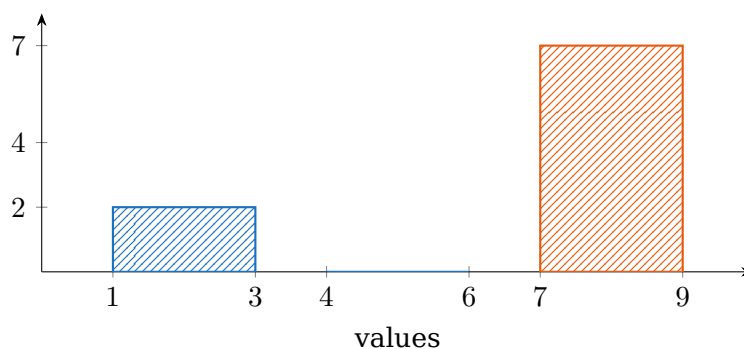
ραβδόγραμμα συχνοτήτων ανά
διάστημα τιμών

Παράδειγμα Dot plot (σύνολο C):



$\text{mode}(C) = 3$ (η στήλη με τις περισσότερες τελείες)

2 Ιστόγραμμα (Histogram)



Το ιστόγραμμα **χρησιμοποιείται** όταν δεν μας ενδιαφέρει (ή δεν γνωρίζουμε) η **ακριβής τιμή** κάθε παρατήρησης, αλλά μόνο το **διάστημα** (εύρος τιμών) μέσα στο οποίο βρίσκεται.

Παράδειγμα: στο data set D υπάρχουν 4 παρατηρήσεις με τιμές **ανάμεσα** στο 1 και στο 3 -- χωρίς να μας ενδιαφέρει ποιες ακριβώς είναι αυτές οι τιμές, παρά μόνο το ότι ανήκουν σε αυτό το διάστημα.

3 Μέτρα Θέσης ενός Data Set

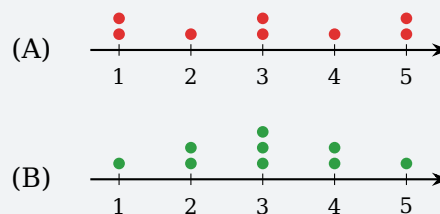
Mean (μέσος όρος)

$$\text{mean} = \frac{\text{sum}}{\text{total}}$$

SD -- Standard Deviation (τυπική απόκλιση)

η **αναμενόμενη απόσταση** μιας τυχαίας παρατήρησης του data set από τον μέσο όρο

Σύγκριση διασποράς -- $n = 10$



(Με το μάτι): το data set B είναι πιο «μαζεμένο» γύρω από τον μέσο όρο, άρα

$$SD_A > SD_B$$

όπου SD_A = τυπική απόκλιση των στοιχείων του A , SD_B = τυπική απόκλιση του συνόλου B .

4 Εύρος (Range) & Διάμεσος (Median)

Range

Range = max – min
(εύρος του συνόλου)

Median

η **ενδιάμεση** παρατήρηση στη
διατεταγμένη σειρά
δεδομένων
(αύξουσα ή φθίνουσα)

Λυμένο παράδειγμα -- εύρεση διαμέσου

$$A = \{1, 10, -1, -8, 7, 15, 3, 21, -7, 10\}$$

Τα βάζουμε σε αύξουσα διάταξη:

$$-8 < -7 < -1 < 1 < \underline{3} < \underline{7} < 10 < 10 < 15 < 21$$

Το σύνολο έχει $n = 10$ (ζυγός αριθμός) στοιχεία, άρα η διάμεσος είναι ο **μέσος όρος** των δύο μεσαίων τιμών (5ης και 6ης θέσης):

$$\text{median} = \frac{3 + 7}{2} = 5$$

Κανόνες: αν το πλήθος n των παρατηρήσεων είναι

- **περιττό** -- η διάμεσος είναι η ακριβώς μεσαία τιμή
- **άρτιο** -- η διάμεσος είναι ο μέσος όρος των δύο μεσαίων τιμών

Σύνοψη

Μέγεθος	Τι εκφράζει
Frequency	πόσες φορές εμφανίζεται μια τιμή στο data set
Mode	η τιμή με τη μέγιστη συχνότητα
Mean	μέσος όρος = $\frac{\text{sum}}{\text{total}}$
SD	αναμενόμενη απόσταση μιας παρατήρησης από τον μέσο όρο (διασπορά)
Range	$\text{max} - \text{min}$
Median	μεσαία τιμή στη διατεταγμένη σειρά (ή μέσος όρος των δύο μεσαίων, αν n άρτιο)

Για εξάσκηση

Δοκίμασε μόνος/η σου

1. Για το σύνολο $E = \{4, 4, 4, 6, 6, 9, 9, 9, 9, 12\}$, βρες: (α) τη συχνότητα κάθε τιμής, (β) το mode.
2. Δύο σύνολα X και Y έχουν τον **ίδιο** μέσο όρο, αλλά το X έχει μεγαλύτερη τυπική απόκλιση από το Y . Τι σημαίνει αυτό για τη διασπορά των τιμών τους;
3. Για το σύνολο $F = \{-5, 12, 3, 0, 7, -2, 9\}$, βρες το range και τη διάμεσο.

Μετασχηματισμοί Δεδομένων

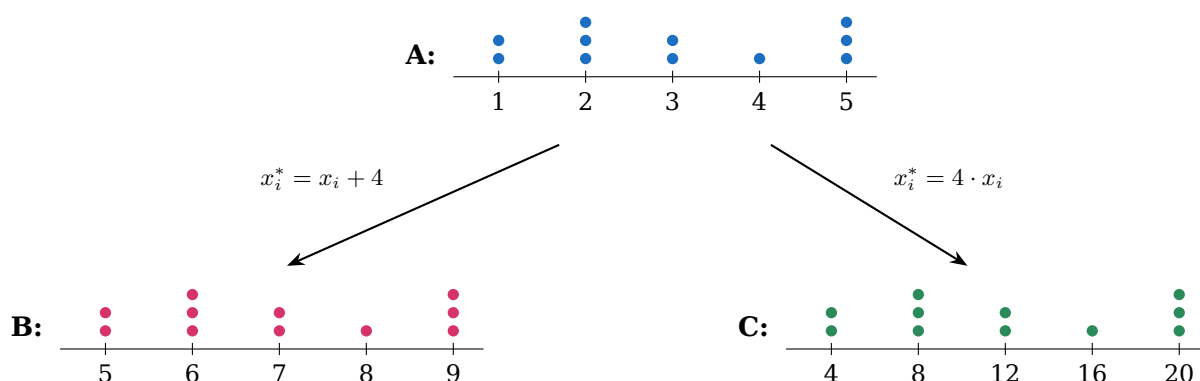
Transformation of Data Sets

SAT Math - Σημειώσεις

1 Συμβολισμός & Διαγράμματα

Συμβολισμός: x_i : old (αρχική τιμή) x_i^* : new (νέα τιμή)

Ξεκινάμε από το data set A με τιμές 1, 2, 3, 4, 5 (dot plot με συχνότητες 2, 3, 2, 1, 3, δηλαδή $A = \{1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 5\}$, $n = 11$). Μεταξύ διαδοχικών τιμών η απόσταση είναι 1.



1.1 (i) Μεταφορά - Shift: $x_i^* = x_i + c$ (εδώ $c = 4$, σύνολο B)

Όλες οι τιμές μετακινούνται c μονάδες δεξιά· οι αποστάσεις μεταξύ τους δεν αλλάζουν (1, 1, 1, 1).

$$\text{mean}(B) = 4 + \text{mean}(A) \quad \text{median}(B) = 4 + \text{median}(A) \quad \text{stdev}(B) = \text{stdev}(A)$$

1.2 (ii) Κλιμάκωση - Scale: $x_i^* = k \cdot x_i$ (εδώ $k = 4$, σύνολο C)

Οι τιμές πολλαπλασιάζονται επί k · οι αποστάσεις πολλαπλασιάζονται επίσης επί k (4, 4, 4, 4).

$$\text{mean}(C) = 4 \cdot \text{mean}(A) \quad \text{median}(C) = 4 \cdot \text{median}(A) \quad \text{stdev}(C) = 4 \cdot \text{stdev}(A)$$

Βασική ιδέα: η πρόσθεση μετακινεί το κέντρο (mean, median) αλλά **δεν αλλάζει τη διασπορά**· ο πολλαπλασιασμός αλλάζει **και** το κέντρο **και** τη διασπορά.

1.3 Αριθμητικός έλεγχος

	mean	median	range	stdev
A	3	3	4	$\sqrt{24/11} \approx 1.48$
$B = A + 4$	7	7	4	≈ 1.48 (ίδια)
$C = 4A$	12	12	16	$4\sqrt{24/11} \approx 5.91$

(Η τυπική απόκλιση υπολογίστηκε ως τυπική απόκλιση πληθυσμού· οι σχέσεις ισχύουν και για την τυπική απόκλιση δείγματος.)

Σταθμισμένος Μέσος Όρος

Weighted / Combined Average

SAT Math -- Σημειώσεις

1 Ορισμός

Θυμόμαστε ότι ο **μέσος όρος** (mean) ενός συνόλου τιμών ορίζεται ως:

$$\text{mean} = \frac{\text{sum of values}}{\text{number of values}} \implies \text{sum} = \text{mean} \times \text{number of values}$$

Αυτή η δεύτερη μορφή ($\text{sum} = \text{mean} \times \text{πλήθος}$) είναι το **κλειδί** για προβλήματα όπου συνδυάζουμε δύο ή περισσότερες ομάδες με διαφορετικό μέσο όρο η καθεμία.

2 Συνδυασμός Δύο Ομάδων

Αν έχουμε δύο ομάδες:

- Ομάδα A: n_A στοιχεία, με μέσο όρο $\bar{x}_A$
- Ομάδα B: n_B στοιχεία, με μέσο όρο $\bar{x}_B$

τότε ο **συνολικός (σταθμισμένος) μέσος όρος** όλων μαζί των στοιχείων δίνεται από:

$$\text{total average} = \frac{\text{sum}_A + \text{sum}_B}{n_A + n_B} = \frac{\bar{x}_A \cdot n_A + \bar{x}_B \cdot n_B}{n_A + n_B}$$

Προσοχή: ο συνολικός μέσος όρος ΔΕΝ είναι απλά ο μέσος όρος των δύο μέσων όρων $\frac{\bar{x}_A + \bar{x}_B}{2}$, εκτός αν $n_A = n_B$. Ο σταθμισμένος μέσος όρος δίνει μεγαλύτερο "βάρος" στην ομάδα με τα περισσότερα στοιχεία.

3 Λυμένο Παράδειγμα

Συγχώνευση 2 τάξεων

Δύο τάξεις συγχωνεύονται. Πώς μεταβάλλεται ο νέος μέσος όρος;

Class A: 15 students, mean = 78

Class B: 25 students, mean = 90

Βήμα 1 -- Άθροισμα κάθε τάξης:

$$\frac{\text{sum}_A}{15} = 78 \implies \text{sum}_A = 78 \cdot 15 = 1170$$

$$\frac{\text{sum}_B}{25} = 90 \implies \text{sum}_B = 90 \cdot 25 = 2250$$

Βήμα 2 -- Συνολικός μέσος όρος:

$$\text{total average} = \frac{\text{sum}_A + \text{sum}_B}{n_A + n_B} = \frac{1170 + 2250}{15 + 25} = \frac{3420}{40} = 85.5$$

4 Άσκηση

Άσκηση 1 (Easy)

Μια τάξη 10 μαθητών έχει μέσο όρο βαθμολογίας 70. Μια δεύτερη τάξη 20 μαθητών έχει μέσο όρο 85. Ποιος είναι ο συνολικός μέσος όρος και των δύο τάξεων μαζί;

Λύση: $\text{sum}_1 = 70 \cdot 10 = 700$, $\text{sum}_2 = 85 \cdot 20 = 1700$

$$\text{total average} = \frac{700 + 1700}{10 + 20} = \frac{2400}{30} = 80$$

5 Σύνοψη

Τύπος	Τι εκφράζει
$\text{sum} = \text{mean} \times n$	Το άθροισμα μιας ομάδας από τον μέσο όρο και το πλήθος της
$\frac{\text{sum}_A + \text{sum}_B}{n_A + n_B}$	Ο σταθμισμένος μέσος όρος δύο συνδυασμένων ομάδων
Βάρος	Η ομάδα με το μεγαλύτερο πλήθος επηρεάζει περισσότερο τον συνολικό μέσο όρο

6 Για Εξάσκηση

Δοκίμασε μόνος/η σου

- Μια ομάδα 12 μαθητών έχει μέσο βαθμό 82. Προστίθενται 8 ακόμη μαθητές με μέσο βαθμό 92. Βρες τον νέο συνολικό μέσο όρο.
- Δύο εργαστήρια ($n_1 = 18$, $n_2 = 22$) έχουν μέσους όρους παραγωγής 150 και 170 αντίστοιχα. Βρες τον συνολικό μέσο όρο παραγωγής.
- Αν ο συνολικός μέσος όρος 50 μαθητών είναι 75, και οι 30 από αυτούς έχουν μέσο όρο 80, βρες τον μέσο όρο των υπόλοιπων 20 μαθητών.

Επιλογή Πιθανότητας

With and Without Replacement

SAT Math – Σημειώσεις

1 Ορισμός

Όταν επιλέγουμε **περισσότερα από ένα αντικείμενα** (π.χ. μπάλες από ένα βάζο) τυχαία, υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι επιλογής:

- **Με επανάθεση (with replacement):** επιλέγουμε ένα αντικείμενο, το ξαναβάζουμε πίσω, και μετά επιλέγουμε το επόμενο. Το σύνολο των αντικειμένων **παράμεινει ίδιο** σε κάθε επιλογή, άρα τα ενδεχόμενα είναι **ανεξάρτητα**.
- **Χωρίς επανάθεση (without replacement):** επιλέγουμε ένα αντικείμενο και **δεν** το ξαναβάζουμε πίσω. Το σύνολο των αντικειμένων **μειώνεται κατά 1** σε κάθε επιλογή, άρα τα ενδεχόμενα είναι **εξαρτημένα**.

$$\begin{cases} \text{Με επανάθεση (ανεξάρτητα):} & P(A \text{ και } B) = P(A) \cdot P(B) \\ \text{Χωρίς επανάθεση (εξαρτημένα):} & P(A \text{ και } B) = P(A) \cdot P(B | A) \end{cases}$$

όπου:

- $P(A)$: η πιθανότητα του ενδεχομένου A στην **πρώτη** επιλογή
- $P(B)$: η πιθανότητα του ενδεχομένου B στη **δεύτερη** επιλογή, **χωρίς** να έχει αλλάξει το σύνολο (με επανάθεση)
- $P(B | A)$: η πιθανότητα του B στη δεύτερη επιλογή, **αφού** έχει ήδη συμβεί το A (το σύνολο έχει μειωθεί κατά 1, χωρίς επανάθεση)

Βασική ιδέα: Στο «χωρίς επανάθεση», ο παρονομαστής της δεύτερης πιθανότητας είναι πάντα κατά 1 μικρότερος από τον παρονομαστή της πρώτης, αφού αφαιρέσαμε ένα αντικείμενο από το σύνολο. Ο αριθμητής επίσης μειώνεται κατά 1 **μόνο αν** το δεύτερο αντικείμενο είναι από την **ίδια** κατηγορία με το πρώτο.

2 Μέθοδος Επίλυσης

1. Βρίσκουμε το **σύνολο** των αντικειμένων και πόσα ανήκουν σε κάθε κατηγορία.
2. Υπολογίζουμε την πιθανότητα της **πρώτης** επιλογής κανονικά.
3. Για τη **δεύτερη** επιλογή: αν είναι **με** επανάθεση, χρησιμοποιούμε τα ίδια αρχικά νούμερα· αν είναι **χωρίς** επανάθεση, αφαιρούμε 1 από το σύνολο (και 1 από την κατηγορία, αν το αντικείμενο ανήκει στην ίδια κατηγορία).

4. Πολλαπλασιάζουμε τις δύο πιθανότητες.
5. Αν ζητείται «ένα από κάθε κατηγορία» (χωρίς συγκεκριμένη σειρά), **προσθέτουμε** τις πιθανότητες και για τις δύο πιθανές σειρές.

3 Λυμένο Παράδειγμα

Βάζο με 5 μαύρες και 7 κόκκινες μπάλες

Ένα βάζο περιέχει 5 μαύρες και 7 κόκκινες μπάλες (σύνολο 12 μπάλες). Επιλέγουμε 2 μπάλες τυχαία. Βρες την πιθανότητα να είναι: (i) και οι δύο μαύρες, (ii) και οι δύο κόκκινες, (iii) μία από κάθε χρώμα - τόσο **με** όσο και **χωρίς** επανάθεση. **(Α) Με επανάθεση** - τα ενδεχόμενα είναι ανεξάρτητα, το σύνολο παραμένει 12 σε κάθε επιλογή:

$$P(2 \text{ μαύρες}) = \frac{5}{12} \cdot \frac{5}{12} = \left(\frac{5}{12}\right)^2 = \frac{25}{144}$$

$$P(2 \text{ κόκκινες}) = \left(\frac{7}{12}\right)^2 = \frac{49}{144}$$

$$P(1 \text{ μαύρη}, 1 \text{ κόκκινη, με οποιαδήποτε σειρά}) = 2 \cdot \frac{5}{12} \cdot \frac{7}{12} = \frac{70}{144} = \frac{35}{72}$$

$$\text{Έλεγχος: } \frac{25}{144} + \frac{49}{144} + \frac{70}{144} = \frac{144}{144} = 1 \checkmark$$

(Β) Χωρίς επανάθεση - τα ενδεχόμενα είναι εξαρτημένα, το σύνολο μειώνεται κατά 1 στη δεύτερη επιλογή:

$$P(2 \text{ μαύρες}) = \frac{5}{12} \cdot \frac{4}{11} = \frac{20}{132} = \frac{5}{33}$$

$$P(2 \text{ κόκκινες}) = \frac{7}{12} \cdot \frac{6}{11} = \frac{42}{132} = \frac{7}{22}$$

$$P(1 \text{ μαύρη}, 1 \text{ κόκκινη, με οποιαδήποτε σειρά}) = \frac{5}{12} \cdot \frac{7}{11} + \frac{7}{12} \cdot \frac{5}{11} = \frac{35}{132} + \frac{35}{132} = \frac{70}{132} = \frac{35}{66}$$

$$\text{Έλεγχος: } \frac{5}{33} + \frac{7}{22} + \frac{35}{66} = \frac{10}{66} + \frac{21}{66} + \frac{35}{66} = \frac{66}{66} = 1 \checkmark$$

4 Άσκηση

Άσκηση 1 (Medium)

Ένα κουτί περιέχει 6 μπλε και 4 πράσινες μπάλες (σύνολο 10). Επιλέγουμε 2 μπάλες τυχαία. Βρες την πιθανότητα να είναι **και οι δύο μπλε**: (α) με επανάθεση, (β) χωρίς επανάθεση.

Λύση:

$$(α) \text{ Με επανάθεση: } P(2 \text{ μπλε}) = \frac{6}{10} \cdot \frac{6}{10} = \frac{36}{100} = \frac{9}{25}$$

$$(β) \text{ Χωρίς επανάθεση: } P(2 \text{ μπλε}) = \frac{6}{10} \cdot \frac{5}{9} = \frac{30}{90} = \frac{1}{3}$$

Παρατήρηση: η πιθανότητα **χωρίς** επανάθεση είναι μεγαλύτερη εδώ, γιατί αφού

βγει μία μπλε μπάλα, η αναλογία των υπόλοιπων μπλε μπαλών (5 από 9) είναι μεγαλύτερη από την αρχική αναλογία (6 από 10).

5 Σύνοψη

	Με επανάθεση	Χωρίς επανάθεση
Σύνολο στη 2η επιλογή	Ίδιο με την 1η	Μειωμένο κατά 1
Ενδεχόμενα	Ανεξάρτητα	Εξαρτημένα
$P(2 \text{ ίδιας κατηγορίας})$	$\left(\frac{a}{n}\right)^2$	$\frac{a}{n} \cdot \frac{a-1}{n-1}$
$P(1 \text{ από κάθε κατηγορία})$	$2 \cdot \frac{a}{n} \cdot \frac{b}{n}$	$2 \cdot \frac{a}{n} \cdot \frac{b}{n-1}$

όπου n = σύνολο αντικειμένων, a, b = πλήθος αντικειμένων σε κάθε κατηγορία.

6 Για Εξάσκηση

Δοκίμασε μόνος/η σου

1. Σε ένα βάζο υπάρχουν 8 κόκκινες και 6 μπλε μπάλες. Επιλέγουμε 2 τυχαία. Βρες $P(2 \text{ κόκκινες})$ με και χωρίς επανάθεση.
2. Ένα τσαντάκι έχει 3 άσπρες, 5 μαύρες και 4 κόκκινες μπάλες (12 συνολικά). Επιλέγουμε 2 χωρίς επανάθεση. Βρες $P(1 \text{ άσπρη και } 1 \text{ μαύρη, οποιαδήποτε σειρά})$.
3. Στο αρχικό παράδειγμα (5 μαύρες, 7 κόκκινες, σύνολο 12), βρες την πιθανότητα να είναι **τουλάχιστον μία μαύρη** στις 2 επιλογές – τόσο με όσο και χωρίς επανάθεση. (Υπόδειξη: χρησιμοποίησε το συμπληρωματικό ενδεχόμενο $1 - P(\text{καμία μαύρη})$.)

Πιθανότητες

Probability - Independent Events & Geometric Probability

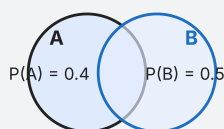
SAT Math - Σημειώσεις

1 Βασικές Ιδέες - Key Ideas

- Basic probability: $P(\text{event}) = \frac{\text{number of favorable outcomes}}{\text{number of total outcomes}}$ (when outcomes are equally likely).
- **"And"** for independent events: $P(A \text{ and } B) = P(A) \cdot P(B)$ — multiply.
- **"Or"** for independent events: $P(A \text{ or } B) = P(A) + P(B) - P(A) \cdot P(B)$ — add, then subtract the overlap so it isn't double-counted.
- **Geometric probability** (a random point in a region): $P = \frac{\text{favorable area}}{\text{total area}}$.
- Fraction and decimal answers are graded as equivalent — if a stem asks for a specific decimal precision (e.g. "nearest ten-thousandth"), follow it exactly.

2 Λυμένα Παραδείγματα - Worked Examples

Παράδειγμα 1 (Module 1 - Part 1, Q19)

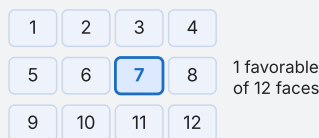


Two events A and B are independent, with $P(A) = 0.4$ and $P(B) = 0.5$. What is $P(A \text{ or } B)$, the probability that at least one of A or B occurs?

Λύση

1. Use the "or" rule for independent events: $P(A \text{ or } B) = P(A) + P(B) - P(A) \cdot P(B)$.
2. $P(A) \cdot P(B) = 0.4 \times 0.5 = 0.2$.
3. $P(A \text{ or } B) = 0.4 + 0.5 - 0.2 = 0.7$.

Answer / Απάντηση: $P(A \text{ or } B) = 0.7$

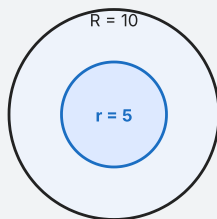
Παράδειγμα 2 (Module 1 - Part 5, Q17)

A fair 12-sided die has faces numbered 1 through 12. What is the probability of rolling a 7?

Λύση

1. There are 12 equally likely outcomes (faces 1 through 12), and exactly one of them is a "7".
2. $P(\text{rolling a 7}) = \frac{1}{12}$.

Answer / Απάντηση: P = 1/12 (≈ 0.0833)

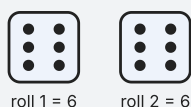
Παράδειγμα 3 (Module 1 - Part 7, Q17)

A dart lands at a random point on a circular target of radius 10. A smaller circle of radius 5 is at the center. What is the probability the dart lands inside the smaller circle?

Λύση

1. This is geometric probability: $P = \frac{\text{area of smaller circle}}{\text{area of whole target}}$.
2. Area of smaller circle = $\pi(5)^2 = 25\pi$. Area of whole target = $\pi(10)^2 = 100\pi$.
3. $P = \frac{25\pi}{100\pi} = \frac{1}{4}$.

Answer / Απάντηση: P = 1/4

Παράδειγμα 4 (Module 1 - Part 12, Q17)

A fair six-sided die is rolled twice. What is the probability that both rolls are 6?

Λύση

1. The two rolls are independent, so use the "and" rule: multiply the probabilities.
2. $P(\text{first roll is } 6) = \frac{1}{6}$ and $P(\text{second roll is } 6) = \frac{1}{6}$.
3. $P(\text{both are } 6) = \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{36}$.

Answer / Απάντηση: P = 1/36

Ενότητα 4

Geometry & Trigonometry

Γεωμετρία & Τριγωνομετρία

Ειδικά Τρίγωνα - Special Triangles

Ομοιότητα - Similarity

Τριγωνομετρία - Trigonometry

Εξίσωση Κύκλου - Circle Equation

Κύκλοι - Circles

Τόξα & Γωνίες Κύκλου - Circle Arcs & Angles

Δύναμη Σημείου - Power of a Point

Μεταβολή Πλευρών Κύβου - Cube Side & Volume

Όγκοι Στερεών - Volumes

Ειδικά Τρίγωνα

Special Triangles - Equilateral & 30°-60°-90°

SAT Math - Σημειώσεις

1 Ορολογία - Terminologies

equilateral	→	ισόπλευρο
isosceles	→	ισοσκελές
right	→	ορθογώνιο

- **Equilateral triangle (ισόπλευρο):** και οι τρεις πλευρές ίσες, άρα και οι τρεις γωνίες ίσες με 60° .
- **Isosceles triangle (ισοσκελές):** τουλάχιστον δύο ίσες πλευρές (και αντίστοιχα δύο ίσες γωνίες). Κάθε ισόπλευρο είναι και ισοσκελές.
- **Right triangle (ορθογώνιο):** έχει μία γωνία 90° .

1.1 Λέξεις-κλειδιά στις εκφωνήσεις

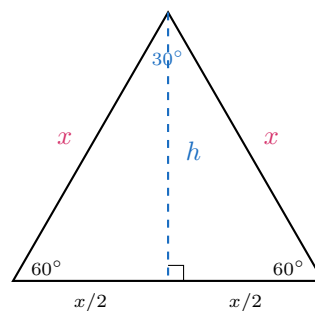
English	Ελληνικά
congruent	ίσα (ίδια) σχήματα
trapezoid	τραπέζιο
perimeter	περίμετρος
height	ύψος
area	εμβαδόν
shaded region	σκιασμένη περιοχή

2 Ισόπλευρο Τρίγωνο & Τρίγωνο 30°-60°-90°

2.1 Το ύψος χωρίζει το ισόπλευρο σε δύο ορθογώνια τρίγωνα

Σε ισόπλευρο τρίγωνο πλευράς x , το ύψος από μια κορυφή είναι ταυτόχρονα **διχοτόμος** $\equiv$ **ύψος** $\equiv$ **διάμεσος**. Άρα:

- χωρίζει τη γωνία της κορυφής (60°) σε δύο γωνίες 30° ,
- πέφτει στο **μέσο** της βάσης (δύο τμήματα $x/2$),
- δημιουργεί **δύο ορθογώνια τρίγωνα** 30°-60°-90°.



2.2 Σχέση πλευρών $30^\circ-60^\circ-90^\circ$

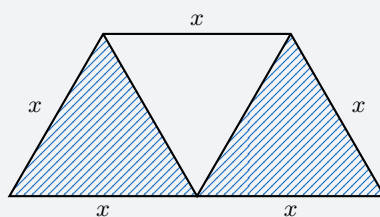
Στο ορθογώνιο τρίγωνο $30^\circ-60^\circ-90^\circ$ με μικρή κάθετη πλευρά **k** (απέναντι από τη 30°):
 μικρή κάθετη = k , μεγάλη κάθετη = $k\sqrt{3}$, υποτείνουσα = $2k$

Στο ισόπλευρο τρίγωνο πλευράς x η υποτείνουσα είναι η πλευρά $x = 2k$, άρα $k = \frac{x}{2}$ και το ύψος είναι η μεγάλη κάθετη:

$$h = \frac{x}{2}\sqrt{3} = \frac{x\sqrt{3}}{2} \quad \text{Περίμετρος} = 3x \quad E = \frac{x \cdot h}{2} = \frac{x^2\sqrt{3}}{4}$$

2.3 Λυμένες Ασκήσεις

Άσκηση 1 - Logo από ισόπλευρα τρίγωνα (Geometry)



A graphic designer is creating a logo for a company. The logo is shown in the figure above. The logo is in the shape of a trapezoid and consists of three congruent equilateral triangles. If the perimeter of the logo is 20 centimeters, what is the combined area of the shaded regions, in square centimeters, of the logo?

- A. $2\sqrt{3}$ B. $4\sqrt{3}$ C. $8\sqrt{3}$ D. 16

Λύση

Βήμα 1 - Πλευρά. Τα τρία τρίγωνα είναι ίσα και ισόπλευρα με πλευρά x . Οι πλευρές της περιμέτρου του τραπεζίου είναι 5: βάση $2x$, πάνω βάση x και δύο σκέλη x .

$$\text{Per} = 5 \cdot x = 20 \implies x = 4 \text{ cm}$$

Βήμα 2 - Ύψος. Το ύψος κάθε τριγώνου χωρίζει το τρίγωνο σε δύο $30^\circ-60^\circ-90^\circ$ με μικρή κάθετη 2:

$$h = 2\sqrt{3}$$

Βήμα 3 - Εμβαδά.

$$E_{\text{τριγώνου}} = \frac{(2\sqrt{3}) \cdot 4}{2} = 4\sqrt{3}, \quad E_{\text{ολικό}} = 3 \cdot 4\sqrt{3} = 12\sqrt{3}$$

Το μεσαίο (ανεστραμμένο) τρίγωνο δεν είναι σκιασμένο, άρα

$$E_{\text{σκιασμένο}} = 12\sqrt{3} - 4\sqrt{3} = 8\sqrt{3}.$$

Answer / Απάντηση: C ($8\sqrt{3}$)

Άσκηση 2 - Περίμετρος από το ύψος (Geometry & Trigonometry)

What is the perimeter of an equilateral triangle with a height of $39\sqrt{3}$?

- A. 117 B. $117\sqrt{3}$ C. 234 D. $1,521\sqrt{3}$

Λύση

Αν x είναι η πραγματική πλευρά του τριγώνου, τότε $h = \frac{x}{2}\sqrt{3}$. Συγκρίνοντας με $h = 39\sqrt{3}$:

$$\frac{x}{2}\sqrt{3} = 39\sqrt{3} \implies \frac{x}{2} = 39 \implies x = 78 \implies \text{Per} = 3x = 78 \cdot 3 = 234.$$

Answer / Απάντηση: C (234)

Προσοχή: ο αριθμός που πολλαπλασιάζει το $\sqrt{3}$ στο ύψος (39) είναι το $\frac{x}{2}$ και **όχι** το x . Αν τον πάρουμε ως πλευρά, βρίσκουμε λανθασμένα $3 \cdot 39 = 117$ (επιλογή Α).

Ομοιότητα

Similarity - Scale Factors for Length & Area

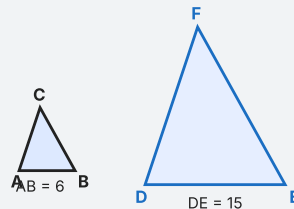
SAT Math - Σημειώσεις

1 Βασικές Ιδέες - Key Ideas

- In similar figures, corresponding sides are all in the **same ratio** (the scale factor k) — and so is the ratio of perimeters.
- Areas scale by the **square** of the scale factor: if the side ratio is k , the area ratio is k^2 .
- Watch which figure corresponds to which — read the problem's stated correspondence (e.g. " AB corresponds to DE ") before setting up the ratio.
- Real-world "shadow" or "height" problems are really similar-triangle problems: object and shadow form one triangle, a second object and its shadow form a similar one, at the same time of day.

2 Λυμένα Παραδείγματα - Worked Examples

Παράδειγμα 1 (Module 1 - Part 1, Q21)

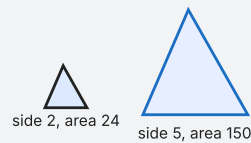


Triangle ABC is similar to triangle DEF , where AB corresponds to DE . If $AB = 6$, $DE = 15$, and the perimeter of triangle ABC is 20, what is the perimeter of triangle DEF ?

Λύση

1. Scale factor from ABC to DEF : $\frac{DE}{AB} = \frac{15}{6} = \frac{5}{2}$.
2. Perimeters scale the same way as sides: perimeter of $DEF = 20 \cdot \frac{5}{2} = 50$.

Answer / Απάντηση: perimeter of DEF = 50

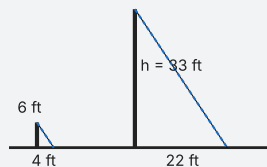
Παράδειγμα 2 (Module 1 - Part 7, Q22)

Two similar triangles have corresponding side lengths in the ratio $2 : 5$. If the area of the smaller triangle is 24 square units, what is the area, in square units, of the larger triangle?

Λύση

1. Side ratio (smaller : larger) is $2 : 5$, so area ratio is $2^2 : 5^2 = 4 : 25$.
2. Set up a proportion: $\frac{24}{\text{area}_{\text{larger}}} = \frac{4}{25}$.
3. Area of larger = $24 \cdot \frac{25}{4} = 150$.

Answer / Απάντηση: area of larger triangle = 150 square units

Παράδειγμα 3 (Module 1 - Part 11, Q21)

At the same time of day, a 6-foot-tall person casts a 4-foot shadow and a tree casts a 22-foot shadow. Assuming the person and the tree are both vertical, what is the height, in feet, of the tree?

Λύση

1. Same time of day $\Rightarrow$ the sun's angle is the same, so height and shadow length are proportional for both the person and the tree.
2. $\frac{\text{person's height}}{\text{person's shadow}} = \frac{\text{tree's height}}{\text{tree's shadow}} \Rightarrow \frac{6}{4} = \frac{h}{22}$.
3. $h = \frac{6}{4} \cdot 22 = 33$.

Answer / Απάντηση: height of the tree = 33 feet

Τριγωνομετρία

Trigonometry - Right Triangles & Angles

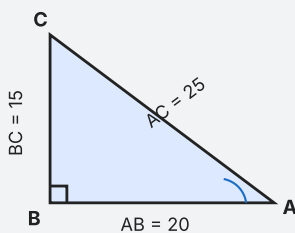
SAT Math - Σημειώσεις

1 Βασικές Ιδέες - Key Ideas

- In a right triangle, for an acute angle A : $\sin A = \frac{\text{opposite}}{\text{hypotenuse}}$, $\cos A = \frac{\text{adjacent}}{\text{hypotenuse}}$, $\tan A = \frac{\text{opposite}}{\text{adjacent}}$.
- The two acute angles of a right triangle are complementary, so $\sin A = \cos(90^\circ - A)$ — this is why $\sin A = \cos B$ whenever $A + B = 90^\circ$.
- Special triangles: 45° - 45° - 90° has sides in ratio $1 : 1 : \sqrt{2}$; 30° - 60° - 90° has sides in ratio $1 : \sqrt{3} : 2$.
- Degrees $\leftrightarrow$ radians: multiply by $\frac{\pi}{180}$ to convert degrees to radians, or by $\frac{180}{\pi}$ to convert radians to degrees. ($360^\circ = 2\pi$ radians.)
- Given one trig ratio (e.g. $\tan \theta = \frac{3}{4}$), sketch a right triangle with those two side lengths and use the Pythagorean theorem to find the third side, then read off any other ratio.

2 Λυμένα Παραδείγματα - Worked Examples

Παράδειγμα 1 (Module 1 - Part 1, Q20)

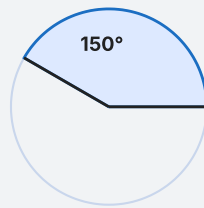


In right triangle ABC , the right angle is at B , $AB = 20$, and $\cos A = \frac{4}{5}$. What is the length of BC ?

Λύση

- $\cos A = \frac{\text{adjacent to } A}{\text{hypotenuse}} = \frac{AB}{AC} = \frac{4}{5}$, so $AC = 20 \cdot \frac{5}{4} = 25$.
- BC is the side opposite A , so use the Pythagorean theorem on the right angle at B : $AB^2 + BC^2 = AC^2$.
- $20^2 + BC^2 = 25^2 \Rightarrow BC^2 = 625 - 400 = 225 \Rightarrow BC = 15$.

Answer / Απάντηση: $BC = 15$

Παράδειγμα 2 (Module 1 - Part 2, Q22)

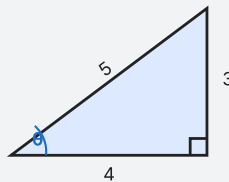
$$5\pi/6 \text{ radians} = 150^\circ$$

An angle measures $\frac{5\pi}{6}$ radians. What is the measure of the angle, in degrees?

Λύση

1. To convert radians to degrees, multiply by $\frac{180}{\pi}$.
2. $\frac{5\pi}{6} \cdot \frac{180}{\pi} = \frac{5 \cdot 180}{6} = 5 \cdot 30 = 150$.

Answer / Απάντηση: 150°

Παράδειγμα 3 (Module 1 - Part 13, Q22)

For an acute angle θ , $\tan \theta = \frac{3}{4}$. What is the value of $\sin \theta$?

Λύση

1. $\tan \theta = \frac{\text{opposite}}{\text{adjacent}} = \frac{3}{4}$, so picture a right triangle with opposite side 3 and adjacent side 4.
2. Find the hypotenuse: $\sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$ — this is the familiar 3-4-5 triangle.
3. $\sin \theta = \frac{\text{opposite}}{\text{hypotenuse}} = \frac{3}{5}$.

Answer / Απάντηση: $\sin \theta = 3/5$

Εξίσωση Κύκλου

Equation of a Circle & Completing the Square

SAT Math - Σημειώσεις

1 Εξίσωση Κύκλου & Συμπλήρωση Τετραγώνου

Equation of a circle - Εξίσωση κύκλου

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2$$

κέντρο (x_0, y_0) , ακτίνα r

Αν αναπτύξουμε τις ταυτότητες, οι όροι πρώτου βαθμού είναι $-2 \cdot x \cdot x_0$ και $-2 \cdot y \cdot y_0$:

$$x^2 - \underbrace{2 \cdot x \cdot x_0}_{\text{όρος του } x} + x_0^2 + y^2 - \underbrace{2 \cdot y \cdot y_0}_{\text{όρος του } y} + y_0^2 = r^2.$$

Μέθοδος (completing the square). Στη γενική μορφή του κύκλου γράφουμε τον συντελεστή του x (και του y) ως $2 \cdot x \cdot (\dots)$, ώστε να βρούμε το x_0 (και το y_0). Προσθέτουμε και στα δύο μέλη τα τετράγωνα x_0^2 και y_0^2 και προκύπτει η μορφή $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2$.

Άσκηση 3 - Σταθερά t από την ακτίνα (Geometry & Trigonometry)

$$x^2 + x\sqrt{t} + y^2 - y - 65 = 0$$

The given equation, where t is a constant, defines a circle in the xy -plane. The radius of this circle is $\sqrt{83}$. What is the value of t ?

A. 73 B. 71 C. 37 D. 35

Λύση

Βήμα 1 - Γράφουμε τους γραμμικούς όρους ως $2 \cdot (\cdot) \cdot (\cdot)$:

$$x^2 + 2 \cdot x \cdot \frac{\sqrt{t}}{2} + y^2 - 2 \cdot y \cdot \frac{1}{2} = 65$$

άρα $x_0 = -\frac{\sqrt{t}}{2}$ και $y_0 = \frac{1}{2}$.

Βήμα 2 - Συμπλήρωση τετραγώνου (προσθέτουμε $\left(\frac{\sqrt{t}}{2}\right)^2$ και $\left(\frac{1}{2}\right)^2$ και στα δύο μέλη):

$$\left(x + \frac{\sqrt{t}}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = 65 + \frac{t}{4} + \frac{1}{4} = 65 + \frac{t+1}{4}$$

Βήμα 3 - Ακτίνα. Άρα $r^2 = 65 + \frac{t+1}{4}$. Αφού $r = \sqrt{83}$, είναι $r^2 = 83$:

$$65 + \frac{t+1}{4} = 83 \implies \frac{t+1}{4} = 18 \implies t+1 = 72 \implies \boxed{t = 71}$$

Answer / Απάντηση: B (71)

Κύκλοι

Circles - Equations, Arcs & Sectors

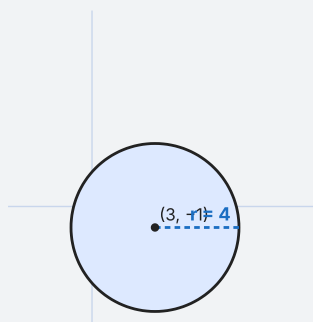
SAT Math - Σημειώσεις

1 Βασικές Ιδέες - Key Ideas

- Standard form of a circle: $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$, with center (h, k) and radius r .
- To go from general form $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ to standard form, **complete the square** separately in x and in y .
- Arc length for a central angle of θ degrees: $\text{arc} = \frac{\theta}{360} \cdot 2\pi r$ (the fraction of the full circumference).
- Sector area for a central angle of θ degrees: $\text{area} = \frac{\theta}{360} \cdot \pi r^2$ (the same fraction of the full area).
- Circumference $= 2\pi r$; area $= \pi r^2$ — solve for r first if you're given one and asked for the other.

2 Λυμένα Παραδείγματα - Worked Examples

Παράδειγμα 1 (Module 1 - Part 1, Q22)



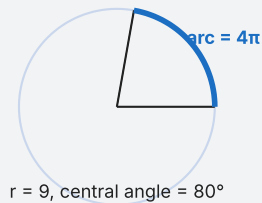
$$x^2 + y^2 - 6x + 2y - 6 = 0$$

The given equation defines a circle in the xy -plane. What is the radius of the circle?

Λύση

1. Group x -terms and y -terms: $(x^2 - 6x) + (y^2 + 2y) = 6$.
2. Complete the square: $x^2 - 6x = (x - 3)^2 - 9$, and $y^2 + 2y = (y + 1)^2 - 1$.
3. $(x - 3)^2 - 9 + (y + 1)^2 - 1 = 6 \Rightarrow (x - 3)^2 + (y + 1)^2 = 16$.
4. Compare to $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$: $r^2 = 16$, so $r = 4$.

Answer / Απάντηση: radius = 4

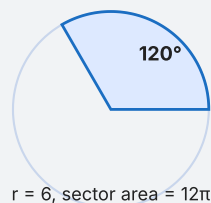
Παράδειγμα 2 (Module 1 - Part 5, Q20)

A circle has a radius of 9. What is the length of an arc of this circle that is intercepted by a central angle of 80° ?

Λύση

1. Full circumference: $2\pi(9) = 18\pi$.
2. The arc is $\frac{80}{360} = \frac{2}{9}$ of the full circle.
3. Arc length $= \frac{2}{9} \cdot 18\pi = 4\pi$.

Answer / Απάντηση: arc length = 4π

Παράδειγμα 3 (Module 1 - Part 13, Q21)

A sector of a circle has a radius of 6 and a central angle of 120° . What is the area of the sector?

Λύση

1. Full circle area: $\pi(6)^2 = 36\pi$.
2. The sector is $\frac{120}{360} = \frac{1}{3}$ of the full circle.
3. Sector area $= \frac{1}{3} \cdot 36\pi = 12\pi$.

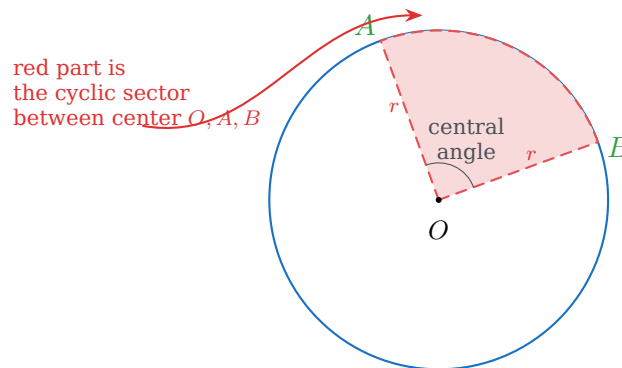
Answer / Απάντηση: sector area = 12π

Circle Arcs & Angles

Μέτρο Τόξου Κύκλου – Κεντρικές & Εγγεγραμμένες Γωνίες

SAT Math – Σημειώσεις

1 Measure of the Arc of a Circle



$\widehat{AB}$ (arc with beginning/end points at A and B)

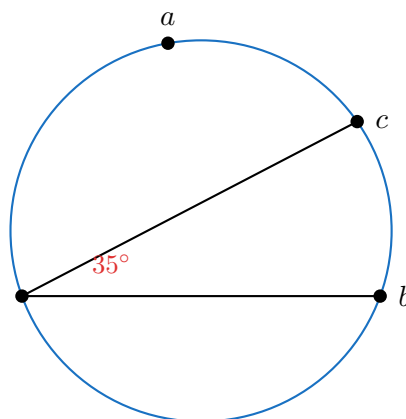
Two ways of counting

- **Degrees** (rad or degrees) → equal to the measure of the corresponding central angle
- **Length** → proportional to the ratio of the corresponding central angle to the total angle (360° or 2π rad)

Χρήσιμη σχέση

$$\frac{\text{arc length}}{\text{circumference}} = \frac{\text{central angle}}{360^\circ} \implies \text{arc length} = 2\pi r \cdot \frac{\theta}{360^\circ}$$

2 (Ex 6, Geom - Drills)



"Theory"

$$\text{circumscribed angle} = \frac{\text{corresponding central angle}}{2} = \frac{\text{corresponding arc}}{2}$$

- $\widehat{cb} = 70^\circ$
- $\widehat{abc}$ = arc starting from point a $\xrightarrow{\text{going to}}$ point b $\xrightarrow{\text{ending at}}$ point c
- $\widehat{acb}$ = arc starting from point a $\xrightarrow{\text{going to}}$ point c $\xrightarrow{\text{ending at}}$ point b

Note

$\widehat{acb}$ and $\widehat{abc}$ cover the whole circle, plus $\widehat{cb}$, which is 70° .

Thus:

$$130 + 7x + 90 - 3x = 360 + 70 \implies \text{solve for } x$$

Σύνοψη

Έννοια	Ερμηνεία
Central angle	γωνία με κορυφή το κέντρο O - ίση με το τόξο που "βλέπει"
Arc measure (degrees)	ίσο με το αντίστοιχο central angle
Arc length	$2\pi r \cdot \frac{\theta}{360^\circ}$
Circumscribed / inscribed angle	$\frac{\text{central angle}}{2} = \frac{\text{arc}}{2}$

Για εξάσκηση**Δοκίμασε μόνος/η σου**

1. Κύκλος ακτίνας $r = 6$ έχει central angle = 60° . Βρες το μήκος του αντίστοιχου τόξου.
2. Μια εγγεγραμμένη γωνία "βλέπει" τόξο 100° . Πόσες μοίρες είναι η γωνία;
3. Δύο σημεία A, B πάνω σε κύκλο ορίζουν central angle = 150° . Ποιο είναι το ποσοστό (%) του κύκλου που καλύπτει το τόξο AB ;

Power of a Point

Θεώρημα Δύναμης Σημείου

Theory

If a tangent segment and a secant segment are drawn to a circle from the same external point P, then the square of the length of the tangent equals the product of the lengths of the whole secant and its external part.

Θεωρία

Αν από ένα εξωτερικό σημείο P ενός κύκλου φέρουμε ένα εφαπτόμενο τμήμα και μία τέμνουσα, τότε το τετράγωνο του μήκους της εφαπτομένης ισούται με το γινόμενο του συνολικού μήκους της τέμνουσας επί το εξωτερικό της τμήμα.

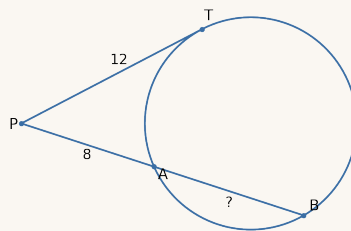
$$PT^2 = PA \cdot PB$$

where PT is the tangent, PA is the external part of the secant, and PB is the entire secant (PA + the internal part AB). / όπου PT η εφαπτομένη, PA το εξωτερικό τμήμα της τέμνουσας και PB όλη η τέμνουσα (PA + το εσωτερικό τμήμα AB).

Solved Exercise / Λυμένη Άσκηση

Problem: From an external point, a tangent segment of length 12 and a secant segment are drawn to a circle. The external part of the secant segment has length 8. What is the length of the internal part of the secant segment?

Πρόβλημα: Από ένα εξωτερικό σημείο φέρνουμε ένα εφαπτόμενο τμήμα μήκους 12 και μία τέμνουσα προς έναν κύκλο. Το εξωτερικό τμήμα της τέμνουσας έχει μήκος 8. Ποιο είναι το μήκος του εσωτερικού τμήματος της τέμνουσας;



Solution / Λύση:

By the Power of a Point theorem: $PT^2 = PA \cdot PB$, where $PB = PA + x$ (x = internal part). So $12^2 = 8 \cdot (8 + x) \Rightarrow 144 = 64 + 8x \Rightarrow 8x = 80 \Rightarrow x = 10$.

Από το θεώρημα δύναμης σημείου: $PT^2 = PA \cdot PB$, όπου $PB = PA + x$ (x = εσωτερικό τμήμα). Άρα $12^2 = 8 \cdot (8 + x) \Rightarrow 144 = 64 + 8x \Rightarrow 8x = 80 \Rightarrow x = 10$.

Answer / Απάντηση: 10

Μεταβολή Πλευρών Κύβου

Side-Length Changes & Volume Ratios

SAT Math - Σημειώσεις

1 Ορισμός

Ο όγκος ενός κύβου με πλευρά s δίνεται από τον τύπο $V = s^3$. Αν **αλλάξουμε** την πλευρά κατά έναν **γραμμικό λόγο** (scale factor) r , δηλαδή η νέα πλευρά είναι $s' = r \cdot s$, τότε ο νέος όγκος είναι:

$$V' = (s')^3 = (r \cdot s)^3 = r^3 \cdot s^3 = r^3 \cdot V$$

Δηλαδή, ο όγκος αλλάζει κατά τον **κύβο (3η δύναμη)** του γραμμικού λόγου.

$$\begin{cases} V = s^3 & (\text{όγκος κύβου με πλευρά } s) \\ s' = r \cdot s \implies V' = r^3 \cdot V & (\text{αλλαγή πλευράς κατά λόγο } r) \end{cases}$$

Ειδική περίπτωση - **εγκιβωτισμένος κύβος (nested cube)**: αν ένας μικρότερος κύβος με πλευρά $\frac{s}{k}$ (k θετικός ακέραιος) είναι τοποθετημένος με το κέντρο του στο κέντρο ενός μεγαλύτερου κύβου με πλευρά s , τότε η **πιθανότητα** ένα τυχαία επιλεγμένο σημείο του μεγάλου κύβου να ανήκει και στον μικρό κύβο ισούται με τον **λόγο των όγκων**:

$$P(\text{σημείο μέσα στον μικρό κύβο}) = \frac{V_{\text{μικρού}}}{V_{\text{μεγάλου}}} = \frac{\left(\frac{s}{k}\right)^3}{s^3} = \frac{1}{k^3}$$

Βασική ιδέα: Η αναλογία όγκων δύο όμοιων στερεών (π.χ. δύο κύβων) ισούται με τον **κύβο (3η δύναμη)** της αναλογίας των αντίστοιχων γραμμικών διαστάσεων (πλευρών). Αν η πλευρά πολλαπλασιαστεί επί r , ο όγκος πολλαπλασιάζεται επί r^3 - **όχι** επί r ή $3r$.

2 Μέθοδος Επίλυσης

- Εκφράζουμε την πλευρά του κύβου (ή τη σχέση ανάμεσα σε δύο πλευρές) με μια μεταβλητή, π.χ. s ή συναρτήσουμε μιας άλλης μεταβλητής (π.χ. t ή x).
- Αν δίνεται λόγος πλευρών (π.χ. $\frac{1}{k}$) ή πιθανότητα/αναλογία όγκων, τη **υψώνουμε στην 3η** (ή αντίστοιχα παίρνουμε **κυβική ρίζα**) για να συνδέσουμε πλευρές με όγκους.
- Αν ζητείται ο όγκος συναρτήσουμε μιας νέας μεταβλητής (π.χ. x), λύνουμε πρώτα ως προς την πλευρά s συναρτήσουμε της νέας μεταβλητής, και μετά υψώνουμε στον κύβο: $V(x) = (s(x))^3$.

3 Λυμένο Παράδειγμα

Κύβος 2 μέσα στον Κύβο 1

Ο Κύβος 1 (αρχικός) έχει πλευρά s . Ο Κύβος 2 (μικρότερος) είναι τοποθετημένος με το κέντρο του στο κέντρο του Κύβου 1, και έχει πλευρά $\frac{s}{k}$, όπου k θετικός ακέραιος. Αν επιλέξουμε τυχαία ένα σημείο μέσα στον Κύβο 1, η πιθανότητα να βρίσκεται και μέσα στον Κύβο 2 είναι $\frac{1}{8}$.

(α) Βρες την τιμή του k .

(β) Αν $s = t + 2$ (όπου $t > 0$) και $x = 2t + 4$, βρες τον όγκο $V(x)$ του αρχικού κύβου συναρτήσει του x .

Λύση (α): Η πιθανότητα ισούται με τον λόγο των όγκων:

$$\frac{V_{\text{μικρού}}}{V_{\text{μεγάλου}}} = \frac{\left(\frac{s}{k}\right)^3}{s^3} = \frac{1}{k^3} = \frac{1}{8} \implies k^3 = 8 \implies k = 2$$

(ο λόγος ομοιότητας είναι $\lambda = k = 2$, οπότε ο λόγος όγκων είναι $\lambda^3 = 8$, δηλαδή ο μικρός κύβος έχει πλευρά $\frac{s}{2}$.)

Λύση (β): Από $x = 2t + 4$, λύνουμε ως προς t :

$$t = \frac{x - 4}{2}$$

Αντικαθιστούμε στο $s = t + 2$:

$$s = \frac{x - 4}{2} + 2 = \frac{x - 4 + 4}{2} = \frac{x}{2}$$

Άρα ο όγκος συναρτήσει του x είναι:

$$V(x) = s^3 = \left(\frac{x}{2}\right)^3 = \frac{x^3}{8}$$

4 Άσκηση

Άσκηση 1 (Medium)

Ο κύβος A (αρχικός) έχει πλευρά s . Ο κύβος B , τοποθετημένος με το κέντρο του στο κέντρο του κύβου A , έχει πλευρά $\frac{s}{k}$ (k θετικός ακέραιος). Η πιθανότητα ένα τυχαίο σημείο του κύβου A να ανήκει και στον κύβο B είναι $\frac{1}{27}$.

(α) Βρες το k .

(β) Αν $s = 3t - 1$ (όπου $t > \frac{1}{3}$) και $x = 6t - 2$, βρες το $V(x)$.

Λύση:

(α) $\frac{1}{k^3} = \frac{1}{27} \implies k^3 = 27 \implies k = 3$

(β) Από $x = 6t - 2 = 2(3t - 1) = 2s \implies s = \frac{x}{2}$, οπότε $V(x) = \left(\frac{x}{2}\right)^3 = \frac{x^3}{8}$

5 Σύνοψη

Μέγεθος	Σχέση με τον γραμμικό λόγο r
Πλευρά	$s' = r \cdot s$
Εμβαδόν επιφάνειας	$E' = r^2 \cdot E$
Όγκος	$V' = r^3 \cdot V$
Πιθανότητα σημείου σε εγκιβωτισμένο κύβο πλευράς $\frac{s}{k}$	$P = \frac{1}{k^3}$

6 Για Εξάσκηση

Δοκίμασε μόνος/η σου

- Ένας κύβος Γ (μικρότερος) είναι τοποθετημένος με το κέντρο του στο κέντρο ενός κύβου Δ (μεγαλύτερος), με πλευρά ίση με το $\frac{1}{4}$ της πλευράς του Δ . Ποια είναι η πιθανότητα ένα τυχαίο σημείο του Δ να ανήκει και στον Γ ;
- Η πλευρά ενός κύβου διπλασιάζεται. Κατά πόσες φορές αυξάνεται ο όγκος του;
- Ένας κύβος έχει πλευρά $s = 4t - 3$, όπου $t > \frac{3}{4}$. Αν $x = 8t - 6$, βρες τον όγκο $V(x)$ συναρτήσει του x .

Όγκοι Στερεών

Volumes - Cylinders, Cones & Spheres

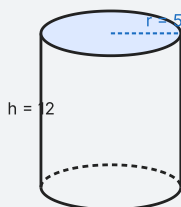
SAT Math - Σημειώσεις

1 Βασικές Ιδέες - Key Ideas

- Cylinder: $V = \pi r^2 h$.
- Cone: $V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$ — exactly one third of a cylinder with the same base and height.
- Sphere: $V = \frac{4}{3} \pi r^3$.
- These problems usually give you all but one quantity — plug in what you know, then solve algebraically for what's missing (radius, height, or volume).
- Keep answers in terms of π unless the problem specifically asks for a decimal approximation.

2 Λυμένα Παραδείγματα - Worked Examples

Παράδειγμα 1 (Module 1 - Part 2, Q21)

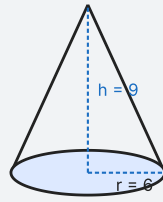


A right circular cylinder has a radius of 5 centimeters and a volume of 300π cubic centimeters. What is the height, in centimeters, of the cylinder?

Λύση

1. Start from $V = \pi r^2 h$: $300\pi = \pi(5)^2 h = 25\pi h$.
2. Divide both sides by 25π : $h = \frac{300\pi}{25\pi} = 12$.

Answer / Απάντηση: height = 12 cm

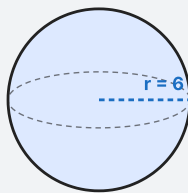
Παράδειγμα 2 (Module 1 - Part 6, Q20)

A right circular cone has a base radius of 6 and a height of 9. What is the volume of the cone?

Λύση

1. Use $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$ with $r = 6$, $h = 9$.
2. $V = \frac{1}{3}\pi(6)^2(9) = \frac{1}{3}\pi(36)(9) = \frac{1}{3}\pi(324) = 108\pi$.

Answer / Απάντηση: volume = 108π

Παράδειγμα 3 (Module 1 - Part 10, Q22)

A sphere has a volume of 288π cubic units. What is the radius of the sphere?

Λύση

1. Start from $V = \frac{4}{3}\pi r^3$: $288\pi = \frac{4}{3}\pi r^3$.
2. Divide both sides by π , then multiply by $\frac{3}{4}$: $r^3 = 288 \cdot \frac{3}{4} = 216$.
3. $r = \sqrt[3]{216} = 6$.

Answer / Απάντηση: radius = 6